

Práctica #2 - Requests + AEMET

El objetivo de la práctica es aprender a hacer peticiones HTTP con Python utilizando la librería Requests.

Instalación



BUENAS PRÁCTICAS

Es importante que te acostumbres a crear un espacio de trabajo nuevo para cada proyecto - personal o profesional - que empieces. Si instalas todas las librerías a nivel global en tu ordenador, puede generarte problemas de instalación si se dan incompatibilidades entre unas y otras e incluso te pueden llegar a romper programas que utilicen distintas versiones de una misma librería. Por ello, crea proyecto en su propia carpeta (o repo) con su propio entorno virtual.



PARA LOS VALIENTES CON WINDOWS

https://timmyreilly.azurewebsites.net/python-pip-virtualenvinstallation-on-windows/

⁉️ Crea una nueva carpeta para esta asignatura dentro del directorio donde tengas tus proyectos de código. Una vez creada entra dentro de ella. En consola:

```
cd {{carpeta_donde_guardes_tu_codigo}}
mkdir {{carpeta_de_la_asignatura}}
cd {{carpeta_de_la_asignatura}}
```

Vamos ahora a crear y activar un entorno virtual específico para este proyecto. Todas las librerías que instalemos en él serán de uso exclusivo de esta carpeta. Estarán por defecto desactivadas, con lo cual no darán incompatibilidades con otras librerías que tengas instaladas en otros proyectos y habrá que activarlas cada vez para poder usarlas. Te enseño cómo:

⁉️ Si no la tienes instalada, instala la librería de Python `virtualenv`. Para ello haz:

```
pip3 install virtualenv
```

Puedes comprobar que todo ha ido bien llamando a `virtualenv` y comprobando la versión que has instalado:

```
virtualenv --version
```

⁉️ Ahora ya podemos crear el entorno virtual dentro de nuestra carpeta para la asignatura. Por defecto, `virtualenv` te genera el entorno para Python2. Sin embargo, queremos usar Python3, así que habrá que especificárselo. En cuanto al `venv` es como se va a llamar nuestro entorno virtual, puedes ponerle el nombre que más rabia te dé.

```
cd {{carpeta_de_la_asignatura}}
virtualenv -p python3 venv
```

Una vez creado el entorno virtual, verás que te aparecerá una carpeta dentro de tu espacio de trabajo llamada `venv` . Si en algún momento la lías instalando cosas, siempre puedes eliminar la carpeta y recrearla siguiendo este 3er paso.

🆒 Una vez creado el entorno virtual, habrá que activarlo para que las librerías que instalemos a continuación se instalen dentro de él en vez de instalarse a nivel global en nuestro ordenador. Para ello haz:

```
source venv/bin/activate
```

Donde, de nuevo, `venv` es el nombre que le hayamos dado al entorno virtual en el paso anterior.

🆒 Ahora sí, con nuestro entorno virtual creado y activado, podemos instalar `request` con seguridad. Para ello haz:

```
pip3 install requests
```



¡IMPORTANTE!

Acuérdate siempre de corroborar que tienes el entorno virtual activado antes de instalar nada. ¿Cómo puedes estar seguro? Fijándote que en consola, justo antes del nombre de usuario y tu ruta, aparece el nombre de tu entorno virtual entre paréntesis. Ej.

`(venv)` .

Generar API key de la AEMET

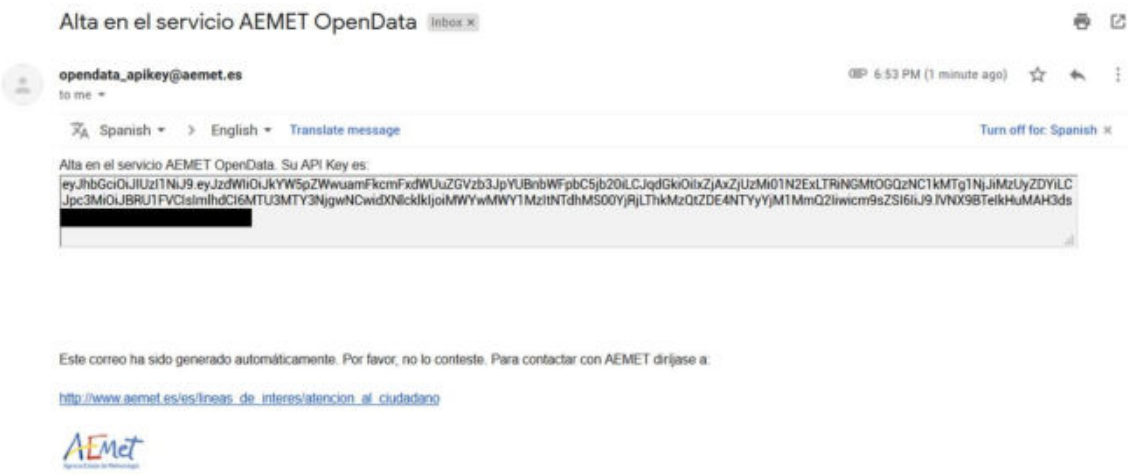
⁉️ Accede a la web de la AEMET e ingresa tu mail para solicitar tu API key:

> AEMET OpenDat a
>
> https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/obtencionAPIKe y

⁉️ En unos minutos recibirás un mail en tu cuenta de correo. Pincha en el link para confirmar la solicitud.

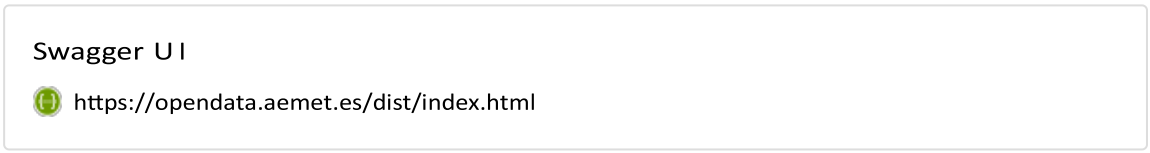


⁉️ Una vez confirmado, recibirás un nuevo correo con tu API key. Introdúcela entre las variables de entorno de tu espacio de trabajo en Postman para poderla usar en el futuro.



Explora la documentación

🤓 Una vez conseguida la API key y guardada entre nuestras variables de entorno de Postman, nos vamos a la documentación de la API de la AEMET🤓



🤓 Para la práctica queremos usar el *endpoint* de las `climatologías diarias` (para una única estación meteorológica) localizado dentro de la colección `valores-climatológicos` . Sin embargo, al analizar los parámetros necesarios para realizar la llamada, vemos que es obligatorio introducir el código alfanumérico que identifica a la estación meteorológica de la que tenemos datos (que en la API llaman `idema`). Y ahora mismo no lo tenemos.
Por tanto, tendremos que pegar una primera llamada al *endpoint* del `inventario de estaciones"` para obtener el mismo.

Práctica

Usando la librería de Python `requests` , llama a la API de la AEMET para obtener la climatología diaria durante el mes de octubre de 2019 en la Ciudad Universitaria de Madrid.

🤓 Llama al *endpoint* del `inventario de estaciones` siguiendo la documentación de la AEMET. Para autentificarte tendrás que pasarle a la petición tu API key como *query string.* La clave del *query string* será "api_key" y el valor tu API key.

Una vez que realices la llamada, si todo ha ido bien, recibirás un código 200 y el link al inventario de estaciones meteorológicas de la AEMET. Busca entre los resultados la estación llamada "MADRID, CIUDAD UNIVERSITARIA" y copia su "indicativo" (su idema).

Con el indicativo de la estación ya estás listo para llamar al enpoint de las "climatologías diarias". Busca la URL del endpoint en la documentación y sustituye en la URL los 3 nombres de variables por los siguientes valores:

- fechaIniStr: 2019-10-01T00:00:00UTC. fechaFinStr:
- 2019-10-30T23:59:59UTC.
- idema: el indicativo de la estación obtenido en el paso 2.

¡No te olvides pasar tu API key como *query string* como en el primer paso!